

Bộ giáo dục và đào tạo
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM



Đề tài

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG
TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
AMAZON

GVHD: Th.s Vũ Đình Ái

HVTH: 21DH110351 Nguyễn Đức Dương
21DH112130 Trần Xuân Tường

Tháng 03 Năm 2024

Mục lục

I. Giới thiệu	1
II. Nội dung	2
III. Phương pháp phân tích	4
IV. Kết quả phân tích	6
IV.1. Có bao nhiêu phần trăm đánh giá là từ những khách hàng đã mua sản phẩm mà họ đánh giá tại Amazon?	6
IV.2. Những cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong các đánh giá là cụm từ nào? Những cụm từ đó thể hiện sự quan tâm đến vấn đề nào từ khách hàng?	6
IV.3. Thương hiệu nào có mức đánh giá trung bình cao nhất, tích cực nhất?	7
IV.4. Độ dài của các đánh giá tập trung ở khoảng nào? Độ dài đánh giá ảnh có ảnh hưởng gì đến độ tích cực và tiêu cực của đánh giá không?	8
IV.5. Sự phân phối của polarity của đánh giá có thay đổi giữa các đánh giá được xác minh và không được xác minh không?	9
IV.6. Liệu họ có xu hướng viết tiêu đề tích cực/tiêu cực trước để gây ấn tượng ban đầu hay không?	9
IV.7. Yếu tố nào (thiết kế, hiệu năng, camera, pin, giá cả, v.v.) được nhắc đến nhiều nhất trong đánh giá của mỗi thương hiệu?	14
IV.8. Có sự khác biệt nào giữa các đánh giá tích cực và tiêu cực của từng thương hiệu không?	14
IV.9. Những từ khóa xuất hiện phổ biến ở các đánh giá tích cực có thể mang ý nghĩa cụ thể nào không?	14
IV.10. Từ khóa nào xuất hiện nhiều nhất trong các đánh giá tiêu cực của cả ba thương hiệu?	14
IV.11. Có từ khóa nào xuất hiện ở cả hai loại đánh giá nhưng có tần suất tiêu cực lớn hơn nhiều của mỗi thương hiệu không? Liệu có thể dự đoán các vấn đề tiềm ẩn cho các sản phẩm mới không?	15
IV.12. Từ khóa "new" xuất hiện nhiều trên những sản phẩm nào của Apple? Qua đó có thể thấy được khách hàng có cái nhìn tích cực về vấn đề gì không?	15
V. Kết luận	15
Tài liệu tham khảo (IEEE)	17

I. Giới thiệu

Gần như tất cả khách hàng trước khi mua hàng trên các sàn thương mại điện tử nói chung và Amazon nói riêng, đều có xu hướng kiểm tra những đánh giá sản phẩm trước khi mua. Một nghiên cứu của Trustpilot chỉ ra rằng có gần 90% người mua sẵn xem đánh giá trước khi mua. Đánh giá sản phẩm thường là yếu tố quyết định đối với nhiều khách hàng, vì vậy việc phân tích những đánh giá có thể góp phần quan trọng để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng.

Để thực hiện đề tài này, nhóm sử dụng bộ dữ liệu "Amazon Cell Phones Reviews" là một bộ dữ liệu được lấy từ trang Kaggle, chứa các đánh giá và nhận xét của người dùng từ 11/2003 đến 9/2019 về điện thoại di động trên Amazon gồm 10 thương hiệu: ASUS, Apple, Google, HUAWEI, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi. Các đánh giá đa phần là tiếng Anh và một số ít là tiếng Tây Ban Nha. Nó cung cấp một nguồn thông tin đa dạng, phong phú về ý kiến và trải nghiệm người dùng, giúp nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường điện thoại di động. Đây là một công cụ quan trọng cho các nhà phân tích dữ liệu và chuyên gia tiếp thị để hiểu sâu hơn về nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng trong lĩnh vực công nghệ di động ngày nay.

Đề tài của nhóm đã sử dụng một loạt các công cụ mạnh mẽ như Pandas, Numpy, NLTK, và Scikit-Learn để xử lý dữ liệu và phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Đồng thời, nhóm cũng đã tận dụng sức mạnh của các công cụ trực quan như Matplotlib, Seaborn và WordCloud để hỗ trợ việc phân tích trở nên dễ dàng hơn.

Thông qua đề tài này nhóm đã có cái nhìn rõ hơn về nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm điện thoại di động, hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của từng thương hiệu. Qua đưa ra một số giải pháp, để các công ty, các nhà sản xuất và nhà kinh doanh có thể thông qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của khách hàng.

II. Nội dung

Bộ dữ liệu có tên là “Amazon Cell Phones Reviews” được lấy từ Kaggle. Bộ dữ liệu gồm có 2 tập dữ liệu như sau:

- 20190928-reviews.csv chứa thông tin về các đánh giá của khách hàng, có cấu trúc gồm: 82815 dòng dữ liệu với các cột:

Số cột	Cột tương ứng trên dataset	Nội dung
1	asin	Mã sản phẩm.
2	name	Tên người đánh giá.
3	rating	Thang điểm xếp hạng.
4	date	Ngày đánh giá.
5	verified	Xác nhận (Cho biết đánh giá đã được (TRUE) hay chưa được (FALSE) xác minh).
6	title	Tiêu đề đánh giá.
7	body	Nội dung văn bản đánh giá.
8	helpfulVotes	Số lượng người thấy đánh giá hữu ích.

Bảng 1: Chi tiết 20190928-reviews.csv

- 20190928-item.csv chứa thông tin của 782 sản phẩm được đánh giá tập dữ liệu trên, chi tiết gồm các cột:

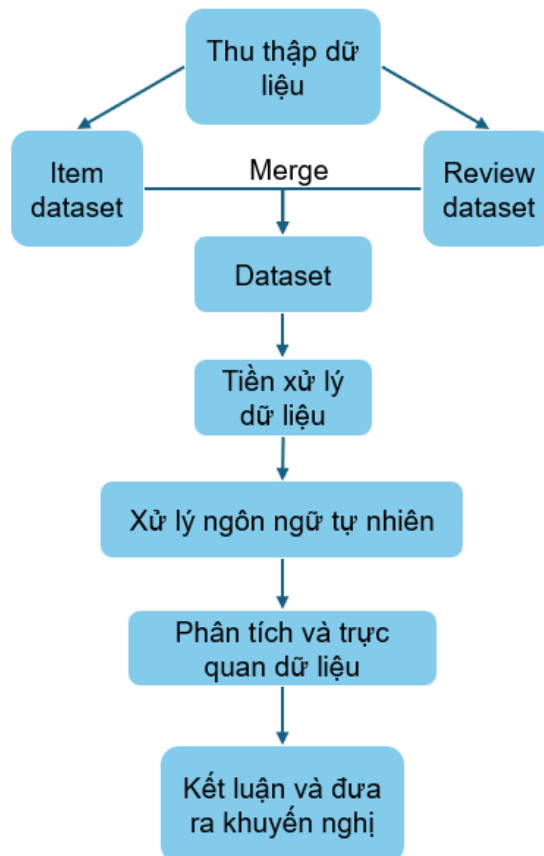
Số cột	Cột tương ứng trên dataset	Nội dung
1	asin	Mã sản phẩm.
2	brand	Thương hiệu của điện thoại.
3	title	Tiêu đề của sản phẩm.
4	url	Đường dẫn đến trang web của sản phẩm.
5	image	Đường dẫn đến hình ảnh của sản phẩm.0

6	rating	Xếp hạng trung bình của sản phẩm.
7	reviewUrl	Đường dẫn đến trang đánh giá của sản phẩm.
8	totalReviews	Tổng số đánh giá của sản phẩm.
9	prices	Giá của sản phẩm.

Bảng 2: Chi tiết 20190928-items.csv

Sau đó hai tập dữ liệu này được hợp nhất(merge) lại thành một tập dữ liệu hoàn chỉnh rồi mới tiến hành đến các bước xử lý dữ liệu tiếp theo.

III. Phương pháp phân tích



Hình 1. Quy trình phân tích dữ liệu.

Nhóm bắt đầu quy trình phân tích dữ liệu bằng việc thu thập dữ liệu và chọn được bộ dữ liệu “Amazon Cell Phones Reviews” trên Kaggle. Ban đầu tập dữ liệu gồm có 2 phần riêng biệt là đánh giá của khách hàng và thông tin của sản phẩm. Do đó công việc đầu tiên sau khi thu thập được tập dữ liệu này là cần phải hợp nhất nó lại thông qua mã sản phẩm là `asin`. Sau đó tiến hành chọn một số cột cần thiết để phân tích là: `verified`, `title`, `body`, `brand` và `name_pro`.

Tiếp theo nhóm tiến hành làm sạch/tiền xử lý dữ liệu với một số công việc như loại bỏ dữ liệu bị thiếu, và qua quá trình tìm hiểu thì nhóm cần phải loại bỏ những dòng có đánh giá là tiếng Tây Ban Nha.

Trong giai đoạn xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng một số phương pháp như chuẩn hóa các từ viết tắt, đưa văn bản về chữ thường, loại bỏ dấu câu, loại bỏ stopwords... nhằm tập trung vào nội dung có ý nghĩa và giảm thiểu sự phức tạp không cần thiết.

Tiếp đến là quá trình phân tích văn bản, nhóm đã sử dụng một phương pháp để tính toán ra độ tích cực của từng đánh giá. Đầu tiên là nhóm tiến hành phân tích đánh giá với toàn bộ đánh giá của toàn bộ thương hiệu, sau đó là sử dụng đến độ tích cực đã được tính trước đó và số

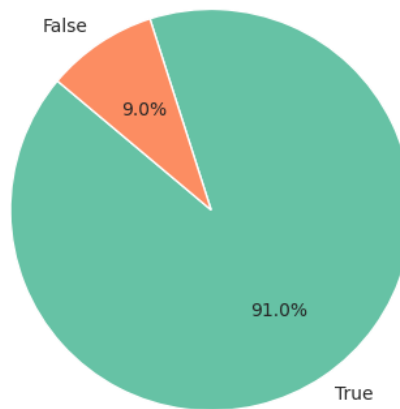
lượng đánh giá rồi chọn 3 thương hiệu cụ thể, để tiến hành đi sâu vào phân tích từng đánh giá cực, tiêu cực của khách hàng cho từng thương hiệu đã được chọn.

Và cuối cùng nhóm tổng hợp lại các phân tích để đưa ra các kết luận, các đề xuất cho doanh nghiệp.

IV. Kết quả phân tích

IV.1. Có bao nhiêu phần trăm đánh giá là từ những khách hàng đã mua sản phẩm mà họ đánh giá tại Amazon?

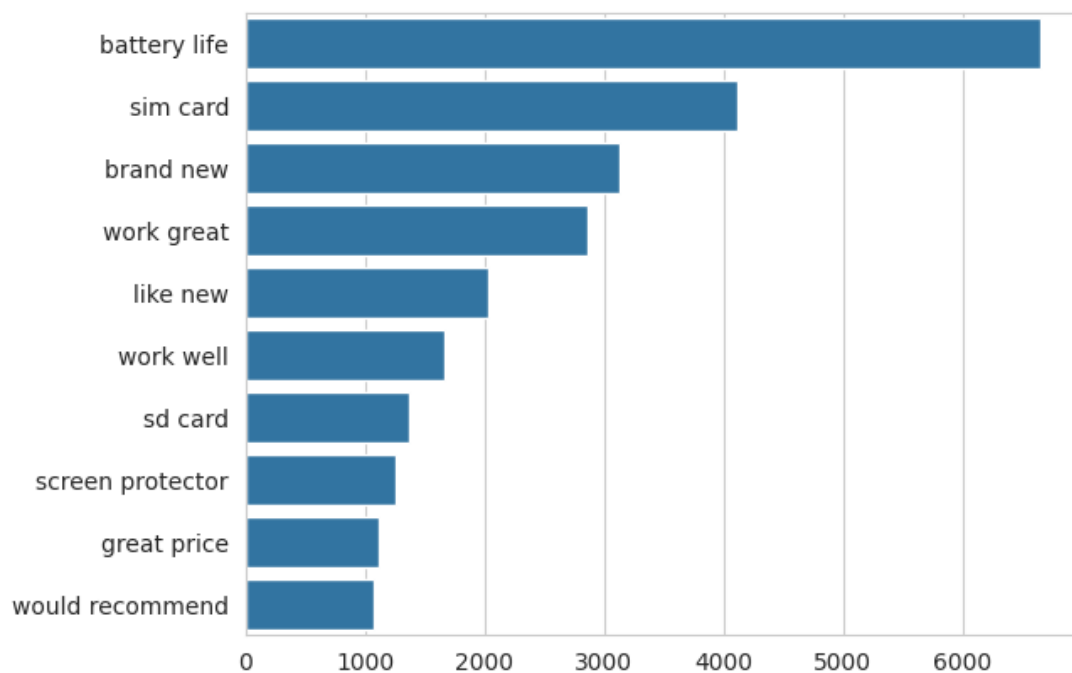
Tỉ lệ phần trăm đánh giá từ khách hàng đã và chưa mua hàng



Hình 2. Tỉ lệ phần trăm đánh giá từ khách hàng đã và chưa mua hàng.

Có 91% đánh giá là từ những khách hàng được xác nhận đã mua sản phẩm mà họ thực hiện đánh giá.

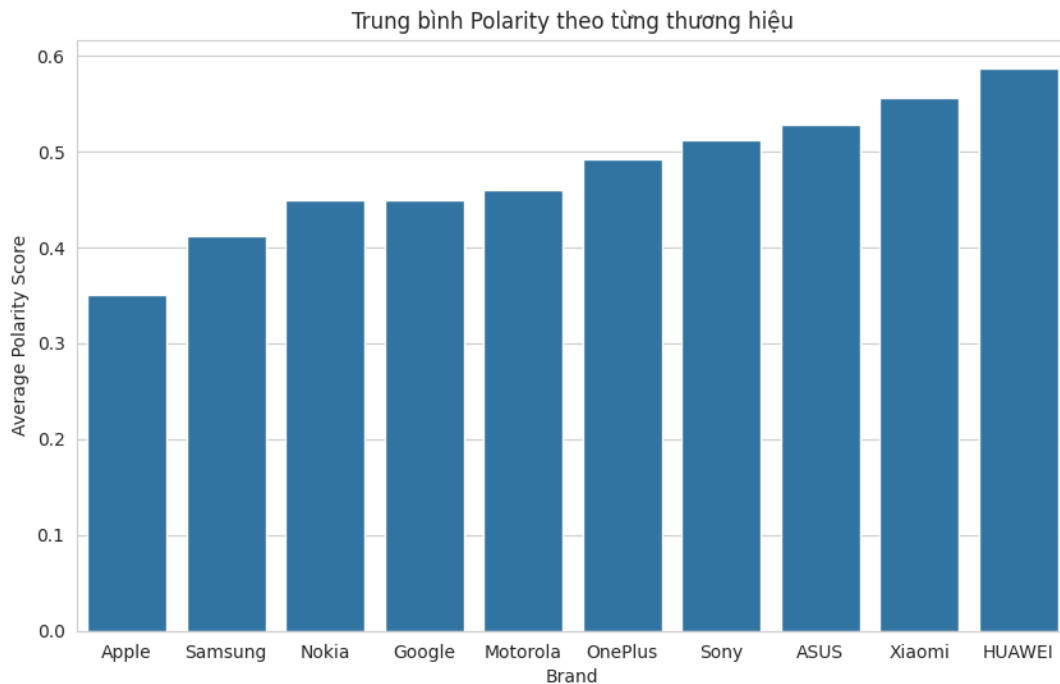
IV.2. Những cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong các đánh giá là cụm từ nào? Những cụm từ đó thể hiện sự quan tâm đến vấn đề nào từ khách hàng?



Hình 3. Những cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong các đánh giá

Cụm từ được quan tâm nhiều nhất là "battery life", tiếp đến là "sim card", "brand new" và "work great". Khách hàng quan tâm nhiều đến vấn đề ở linh kiện của những chiếc điện thoại đặc biệt là tuổi thọ của pin, tiếp đến là về những thương hiệu mới và những lời khen cho hiệu năng, giá cả.

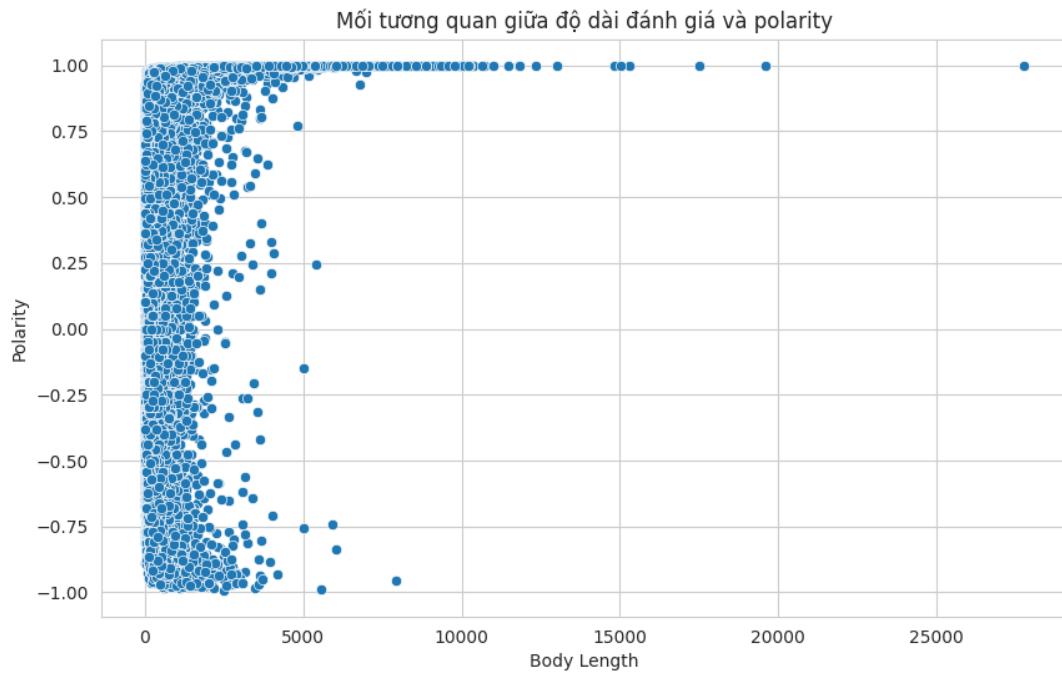
IV.3. Thương hiệu nào có mức đánh giá trung bình cao nhất, tích cực nhất?



Hình 4. Trung bình Polarity theo từng thương hiệu.

HUAWEI có đánh giá trung bình cao nhất/ tích cực nhất trong các thương hiệu, còn Apple và Samsung thì ngược lại. HUAWEI có mức độ đánh giá trung bình cao nhất có thể do có tỷ lệ đánh giá thấp, các đánh giá tích cực về HUAWEI có thể đến từ một nhóm người dùng nhỏ nhưng rất hài lòng với sản phẩm. Trong khi đó, Apple và Samsung có lượng đánh giá lớn hơn nhưng mức Polarity thấp hơn, có thể do họ có lượng người dùng đông đảo hơn với nhiều ý kiến trái chiều.

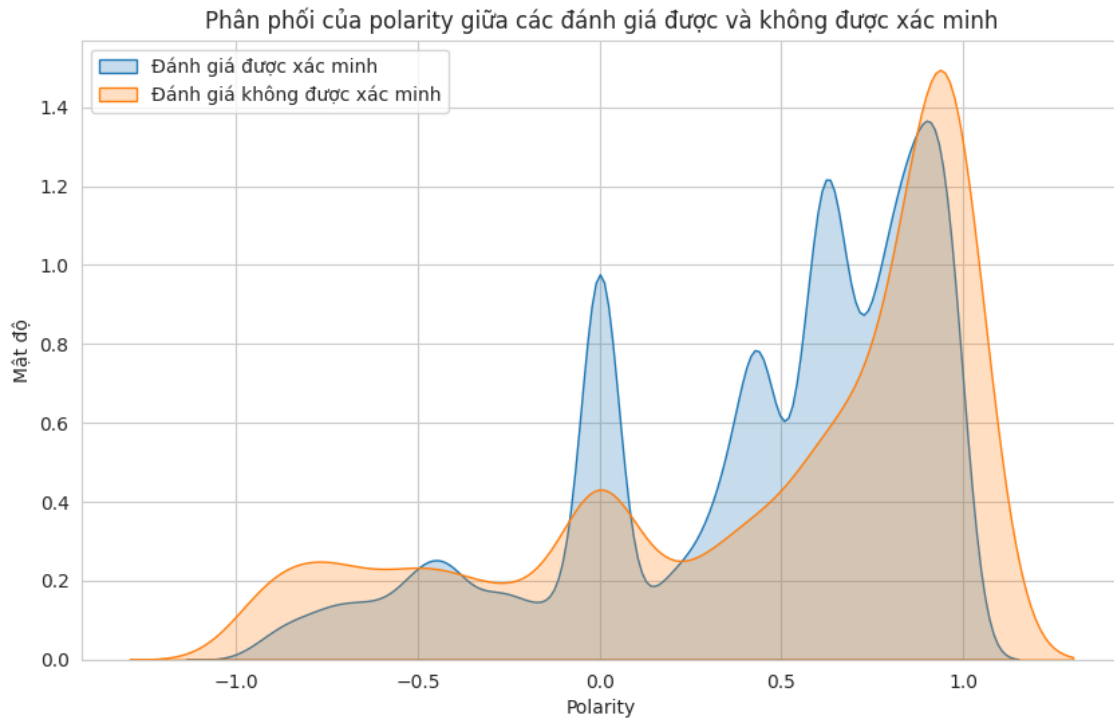
IV.4. Độ dài của các đánh giá tập trung ở khoảng nào? Độ dài đánh giá ảnh có ảnh hưởng gì đến độ tích cực và tiêu cực của đánh giá không?



Hình 5. Mối tương quan giữa độ dài đánh giá và polarity.

Độ dài đánh giá thường tập trung ở khoảng 0 đến 5000 ký tự. Có mối tương quan giữa độ dài của đánh giá và giá trị polarity nhưng rất yếu. Các đánh giá có phần dài hơn thường mang tính chất tích cực hơn.

IV.5. Sự phân phối của polarity của đánh giá có thay đổi giữa các đánh giá được xác minh và không được xác minh không?



Hình 6. Phân phối của polarity giữa các đánh giá được và không được xác minh.

Sự phân phối của polarity của các đánh giá có sự khác biệt giữa hai nhóm được xác minh và không được xác minh. Các đánh giá được xác minh thường tích cực và tập trung hơn, trong khi các đánh giá không được xác minh có xu hướng phân tán hơn về mức độ tích cực/tiêu cực.

IV.6. Liệu họ có xu hướng viết tiêu đề tích cực/tiêu cực trước để gây ấn tượng ban đầu hay không?

```
Khi tiêu đề và đánh giá cùng cảm xúc:  
positive    0.758537  
neutral     0.130337  
negative    0.111126  
Name: title_sentiment, dtype: float64  
  
Khi tiêu đề và đánh giá khác cảm xúc:  
neutral     0.722052  
negative    0.166013  
positive    0.111936  
Name: title_sentiment, dtype: float64
```

Hình 7. Xu hướng viết tiêu đề.

Báo cáo đồ án Phân tích dữ liệu

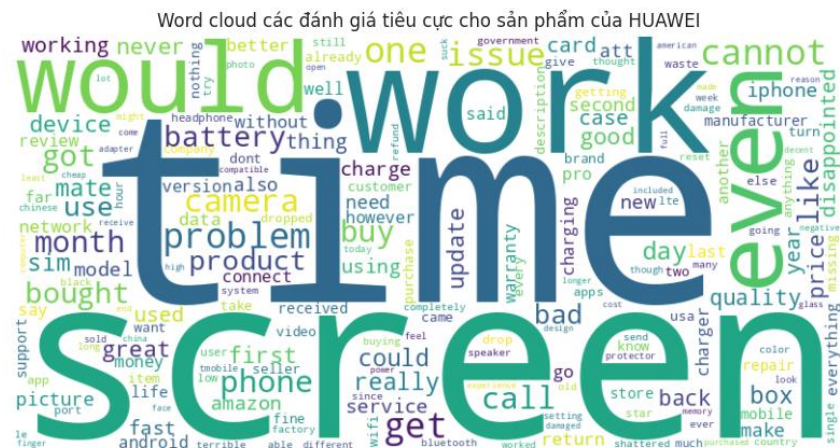
Ta có thể thấy xu hướng chung là khách hàng thường viết tiêu đề tích cực hơn khi họ nhất quán về cảm xúc trong cả tiêu đề và nội dung, có thể dễ gây ấn tượng ban đầu. Tuy nhiên, khi có sự khác biệt về cảm xúc, khách hàng có xu hướng viết tiêu đề trung tính hoặc một tỷ lệ nhỏ viết tiêu đề tiêu cực để gây ấn tượng ban đầu.



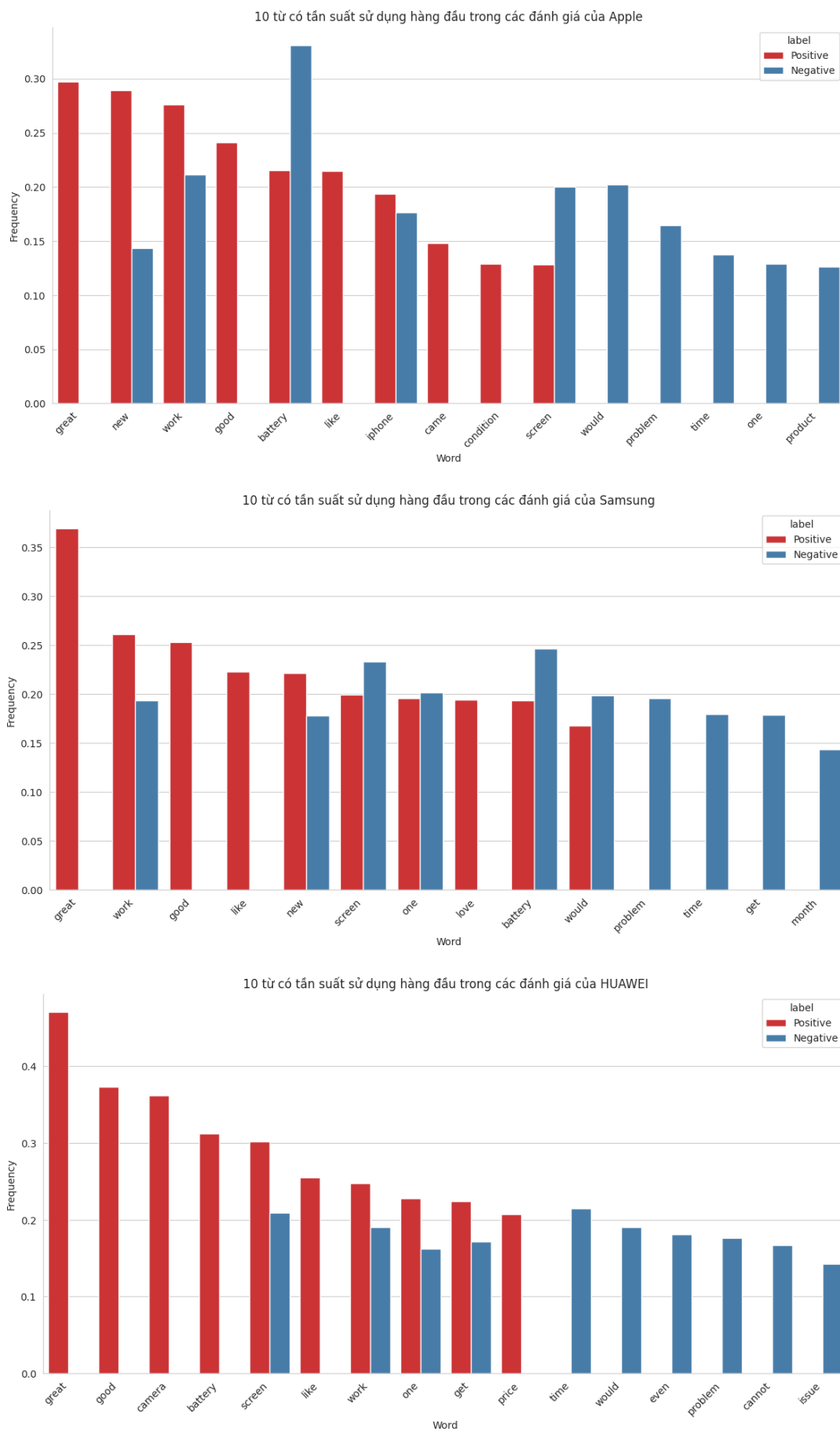
Hình 8. Wordcloud các đánh giá cho sản phẩm của 3 thương hiệu.



Hình 9. Wordcloud các đánh giá tích cực cho sản phẩm của 3 thương hiệu.



Hình 10. Wordcloud các đánh giá tiêu cực cho sản phẩm của 3 thương hiệu.



Hình 11. 10 từ có tần suất sử dụng hàng đầu trong các đánh giá của 3 thương hiệu.

IV.7. Yếu tố nào (thiết kế, hiệu năng, camera, pin, giá cả, v.v.) được nhắc đến nhiều nhất trong đánh giá của mỗi thương hiệu?

- Apple: dòng sản phẩm "iphone" được nhắc đến nhiều nhất trong các đánh giá, tiếp đến là vấn đề về pin(battery), và hiệu năng (work).
- Samsung: vấn đề về sử dụng(use) và màn hình(screen) được nhắc đến nhiều nhất ở đây.
- HUAWEI: ngoài những từ ngữ khen ngợi như "great" và "good", vấn đề về màn hình(screen), máy ảnh(camera), pin(battery) và giá cả(price) là nhắc đến nhiều nhất.

IV.8. Có sự khác biệt nào giữa các đánh giá tích cực và tiêu cực của từng thương hiệu không?

Ở Apple và Samsung thì "battery" đều xuất hiện ở các đánh giá tích cực và tiêu cực, đặc biệt ở tiêu cực còn có tần suất lớn hơn. Nhưng các sản phẩm của HUAWEI, từ khóa "battery" chỉ xuất hiện ở các đánh giá tích cực.

⇒ Điều này có thể cho thấy rằng khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng/tuổi thọ pin ở sản phẩm của HUAWEI.

IV.9. Những từ khóa xuất hiện phổ biến ở các đánh giá tích cực có thể mang ý nghĩa cụ thể nào không?

- Apple: Trong những đánh giá tích cực xuất hiện phổ từ khóa "great" là điều khá dễ hiểu. Từ "work" thì có thể hiệu năng xuất làm việc của những sản phẩm này được đánh giá tốt. Còn về từ khóa "new", để hiểu thêm về nó ta đặt ra câu hỏi số 12.
- Samsung: Từ khóa "work" và "great" ở đây cũng tương tự như ở Apple.
- HUAWEI: ở đây ngoài những từ có ý nghĩa khen ngợi, có xuất hiện thêm các từ khóa như "camera, screen, battery" cho thấy khách hàng đánh giá cao về chất lượng linh kiện, tính năng của HUAWEI.

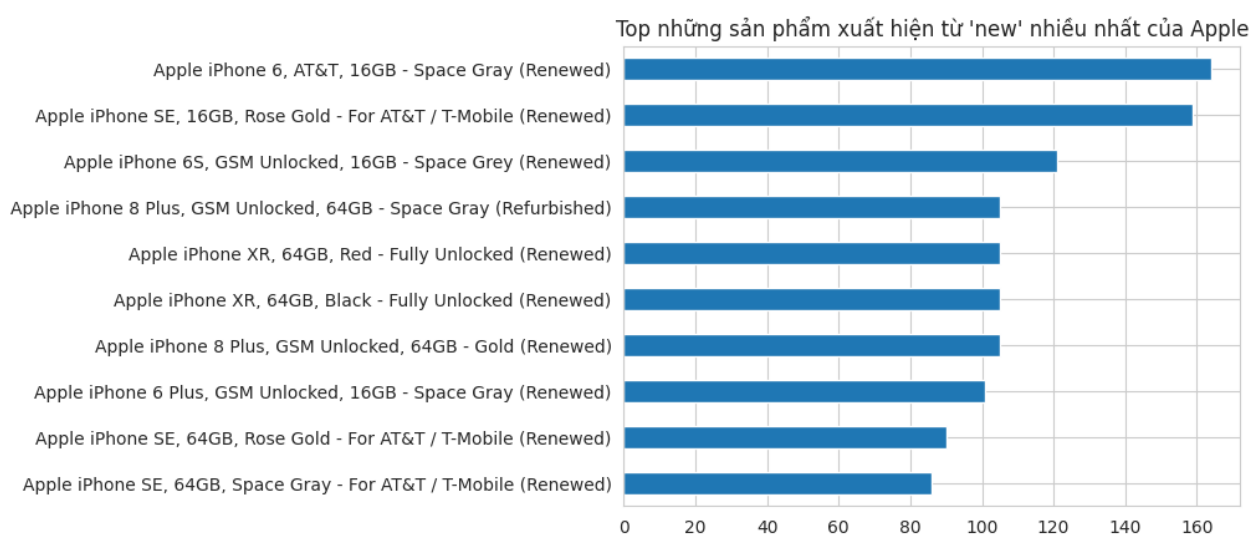
IV.10. Từ khóa nào xuất hiện nhiều nhất trong các đánh giá tiêu cực của cả ba thương hiệu?

Nếu nói đến từ khóa xuất hiện nhiều ở đánh giá tiêu cực của cả 3 thương hiệu thì đó là từ "screen". Vấn đề khách hàng cảm thấy không hài lòng ở cả 3 thương hiệu đều là về màn hình, có thể do màn hình của những sản phẩm được bán được bị trầy xước, không được như mới.

IV.11. Có từ khóa nào xuất hiện ở cả hai loại đánh giá nhưng có tần suất tiêu cực lớn hơn nhiều của mỗi thương hiệu không? Liệu có thể dự đoán các vấn đề tiềm ẩn cho các sản phẩm mới không?

"battery" và "screen" là 2 từ khóa xuất hiện nhiều trong cả đánh giá tích cực và tiêu cực của cả 3 sản phẩm, đặc biệt là ở Apple và Samsung khi tần suất tiêu cực cao hơn tích cực. Cho thấy đây có thể là những vấn đề chung mà các nhà sản xuất cần lưu ý và cải thiện trong các sản phẩm mới.

IV.12. Từ khóa "new" xuất hiện nhiều trên những sản phẩm nào của Apple? Qua đó có thể thấy được khách hàng có cái nhìn tích cực về vấn đề gì không?



Hình 12. Top những sản phẩm xuất hiện từ 'new' nhiều nhất của Apple.

Khi đi sâu vào từ khóa "new", ta có thể thấy rằng khách hàng đánh giá cao những sản phẩm đã được làm mới lại (Renewed, Reburshied) trước khi bán, và thống kê cho thấy có 96.5% sản phẩm của Apple được bán ở đây đã được tân trang, làm mới trước khi bán.

V. Kết luận

Thông qua quá trình phân tích, nhìn chung khách hàng có phần lớn có đánh giá tích cực đối với các sản phẩm điện thoại được bán trên Amazon. Hai thương hiệu phổ biến nhất là Samsung và Apple. Trong số tất cả các thương hiệu thì HUAWEI là được đánh giá cao nhất.

- Hơn 96% sản phẩm được bán của hãng Apple là những sản phẩm đã được tân trang và làm mới lại trước khi bán ra, người mua hài lòng với những sản phẩm này và sẽ đưa ra lời phản nản nếu như thấy các vấn đề liên quan đến màn hình và tuổi thọ pin.

- Người mua Samsung nói chung hài lòng về sản phẩm đặc biệt khi nói đến hiệu năng. Tương tự Apple, khiếu nại của khách hàng cũng chủ yếu về màn hình và pin.
- Đối với HUAWEI, thương hiệu được đánh giá cao nhất ở đây, người mua thể hiện sự đánh giá cao đặc biệt là ở máy ảnh, pin và giá cả. Một số khách hàng phàn nàn về màn hình và hiệu năng nhưng nó là không bao nhiêu so với những lời khen.

Qua đó nhóm có hướng phát triển đề xuất của quá trình phân tích:

- **Đối với Amazon và bên thứ ba(người bán):** Nên tăng cường việc kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm đã được tân trang và làm mới lại trước khi bán ra. Nên cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy về sản phẩm, điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm, đặc biệt là các thông số kỹ thuật liên quan đến màn hình và pin, để khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng chính xác hơn. Điều này có thể làm tăng những đánh giá tích cực, nâng cao lòng tin của khách hàng.
- **Đối các thương hiệu/ hãng điện thoại:** Nên tiếp tục tập trung vào việc cải thiện chất lượng màn hình, tuổi thọ pin, chất lượng camera và hiệu năng của sản phẩm. Vì đây là những vấn đề được quan tâm nhiều nhất trên chiếc điện thoại, đặc biệt là tuổi thọ pin. Điều này sẽ giúp làm tăng trải nghiệm người dùng, giảm những đánh giá tiêu cực từ khách hàng.

Tài liệu tham khảo (IEEE)

- [1] WENLINGYAO, “Amazon Cell Phone Review NLP”, 2000. [Trực tuyến]. Available: <https://www.kaggle.com/code/yaowenling/amazon-cell-phone-review-nlp/notebook>.
- [2] GRIKO NIBRAS, “Amazon Cell Phones Reviews”, 2000. [Trực tuyến]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/grikomsn/amazon-cell-phones-reviews/data>.
- [3] Frederik Bussler, “Amazon Product Review Analysis: The Ultimate Guide”, 2021. [Trực tuyến]. Available: <https://www.commerce.ai/blog/amazon-product-review-analysis-the-ultimate-guide>